

MAIR090107202004

**广州“2·11”
CL LIANYUNGANG 轮过驳船组与“北仑海狮”
轮碰撞事故调查报告**

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2020 年 6 月 10 日

单位地址：东莞虎门沙角 A 电厂内

联系方式：0769-85561424

简 介

2020 年 2 月 11 日 2151 时，在广州港 41SJ 锚地减载作业、由香港籍散货船 CL LIANYUNGANG 轮及广州籍起重船“穗港起重六号”船、“穗港起重九号”船、多用途船“穗港 4001”船和“穗港航 5001”船组成的过驳船组（以下简称 CL LIANYUNGANG 轮过驳船组），中途移泊过程中与从河北秦皇岛驶往广州西基港的宁波籍散货船“北仑海狮”轮在广州港 42SJ 锚地西南侧主航道发生碰撞。事故造成 CL LIANYUNGANG 轮右舷艏部 NO.1 货舱外板凹陷变形破损、右舷外板从船首至船尾不同程度受损；驳船“穗港 4001”船船首左侧舷墙长约 5 米变形破损；起重船“穗港起重六号”船右舷艏部船体破损、三根钢缆和一个缆桩断裂丢失、两个缆桩弯曲变形；

“北仑海狮”轮右舷艏部舷墙及船壳部分凹陷破损、正前方满载水线上方船体凹陷破损、右锚锚爪丢失。事故直接经济损失初步估计共约 430 万元，构成一般等级水上交通事故。

这是一起事故双方在采取避让行动中互有过失造成的碰撞事故。在此次事故过程中，CL LIANYUNGANG 轮起锚前与过驳作业船未解离、移泊操纵未使用良好船艺、疏忽了望，CL LIANYUNGANG 轮过驳船组妨碍他船的正常航行、未避让顺航道航行的船舶，以及“北仑海狮”轮疏忽了望、未使用安全航速和未采取最有助于避碰的行动是此次事故发生的原因。

此次事故中,CL LIANYUNGANG 轮过驳船组过失程度较“北仑海狮”轮要大，负事故的主要责任，“北仑海狮”轮负次要责任。CL LIANYUNGANG 轮船长赵某强是此次事故主要责任人，“北仑海狮”轮船长张某亮是次要责任人。

目录

一、事故简况.....	6
二、专业术语和标准用语标示.....	6
三、事故调查情况.....	7
（一）船舶基础数据.....	7
（二）船舶检验情况.....	14
（三）船舶载货情况.....	15
（四）船舶配员情况.....	16
（五）船公司情况.....	19
（六）事故水域天气和通航环境情况.....	21
四、事故重要因素认定.....	22
（一）事故时间和地点.....	22
（二）碰撞部位及角度.....	23
五、事故经过.....	24
（一）CL LIANYUNGANG 轮过驳船组.....	24
（二）“北仑海狮”轮.....	28
六、事故救援情况.....	30
（一）CL LIANYUNGANG 轮.....	30
（二）“穗港 4001”船.....	31
（三）“穗港起重六号”船.....	31
（四）“北仑海狮”轮.....	31
七、事故损坏情况.....	32

（一）CL LIANYUNGANG 轮.....	32
（二）“穗港 4001” 船.....	32
（三）“穗港起重六号” 船.....	33
（四）“北仑海狮” 轮.....	33
八、事故原因分析.....	34
（一） 原因分析基础.....	34
（二） CL LIANYUNGANG 轮过驳船组.....	35
（三）“北仑海狮” 轮.....	37
九、不安全行为和责任认定.....	38
（一） 不安全行为.....	38
（二） 责任认定.....	39
十、安全管理建议.....	39
（一）XX 船舶管理（中国）有限公司.....	39
（二）青岛 XXXX 船务有限公司.....	40
（三）广州某船务有限公司.....	40

一、事故简况

2020 年 2 月 11 日 2151 时，在广州港 41SJ 锚地减载作业、由香港籍散货船 CL LIANYUNGANG 轮及广州籍起重船“穗港起重六号”船、“穗港起重九号”船、多用途船“穗港 4001”船和“穗港航 5001”船组成的过驳船组（以下简称 CL LIANYUNGANG 轮过驳船组），中途移泊过程中与从河北秦皇岛驶往广州西基港的宁波籍散货船“北仑海狮”轮在广州港 42SJ 锚地西南侧主航道发生碰撞。事故造成 CL LIANYUNGANG 轮右舷艏部 NO.1 货舱外板凹陷变形破损、右舷外板从船首至船尾不同程度受损；驳船“穗港 4001”船船首左侧舷墙长约 5 米变形破损；起重船“穗港起重六号”船右舷艏部船体破损、三根钢缆和一个缆桩断裂丢失、两个缆桩弯曲变形；“北仑海狮”轮右舷艏部舷墙及船壳部分凹陷破损、正前方满载水线上方船体凹陷破损、右锚锚爪丢失。事故直接经济损失初步估计共约 430 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

DOC: DOCUMENT OF COMPLIANCE 的缩写，即符合证明；

SMC: SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE 的缩写，即安全管理证书；

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统；

VDR: VOYAGE DATA RECORDER 的缩写，即航行数据记录

仪；

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 的缩写，即甚高频无线电话，是指频带由 30Mhz 至 300Mhz 的无线电电波，波长范围为 1M 至 10M；

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICE 的缩写，即船舶交通管理系统。

三、事故调查情况

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。

事故调查组通过对“北仑海狮”轮、CL LIANYUNGANG 轮、“穗港 4001”船和“穗港起重六号”船及船员，广州某船务有限公司指导员、调度进行询问并进行现场勘验，复印船舶证书、船员证书等文书资料，调取广州 VTS 雷达录像、CL LIANYUNGANG 轮 VDR 资料、“穗港起重六号”船监控视频等途径，取得相关证据资料。（证据材料清单见附件 2）

（一）船舶基础数据

1. CL LIANYUNGANG 轮过驳船组

（1）CL LIANYUNGANG 轮

船 名	CL LIANYUNGANG
国 籍	中国
船籍港	香港
IMO No.	9747302

船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总吨	44135
净吨	27336
总长	228.90 米
船宽	32.26 米
型深	20.10 米
主机类型、功率	内燃机 MAN B&W 6S60ME-C、9660.00KW
龙骨安放日期	2015 年 12 月 7 日
建造船厂	YANG ZHOU DAYANG SHIPBUILDING CO.,LTD
检验单位	NK 船级社
船舶所有人	CL LIANYUNGANG LIMITED
船舶管理人	Bernhard Schulte Shipmanagement(China)



图 1：CL LIANYUNGANG 轮事故发生后图片

（2）“穗港 4001” 船

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船 名	穗港 4001
国 籍	中国
船籍港	广州
船舶种类	多用途船
船体材料	钢质
总 吨	3259
净 吨	2118
总 长	92.66 米
船 宽	16.00 米
型 深	5.70 米
主机类型、功率	柴油机 6210ZLCZ-5、1324.00KW
船舶建成日期	2014 年 9 月 3 日
船舶建造厂	广州打捞局船舶修造厂
检验单位	中国船级社广州分社
船舶所有人	广州某船务有限公司
船舶经营人	广州某船务有限公司



图 2：“穗港 4001” 船事故发生后图片

（3）“穗港起重六号” 船

船 名	穗港起重六号
国 籍	中国
船籍港	广州
船舶种类	起重船
船体材料	钢质
总 吨	1364
净 吨	409
总 长	45.00 米
船 宽	21.50 米
型 深	4.20 米
主机类型、功率	无
船舶建成日期	1995 年 3 月 26 日
船舶建造厂	镇江船厂

检验单位	中国船级社广州分社
船舶所有人	广州某船务有限公司
船舶经营人	广州某船务有限公司



图 3：“穗港起重六号”船事故发生后图片

（4）“穗港航 5001” 船

船 名	穗港航 5001
国 籍	中国
船籍港	广州
船舶种类	多用途船
船体材料	钢质
总 吨	2999
净 吨	1679
总 长	93.80 米

船 宽	15.60 米
型 深	7.50 米
主机功率	1765.00KW
船舶建成日期	2016 年 6 月 16 日
船舶建造厂	广州打捞局船舶修造厂
船舶所有人	广州某船务有限公司
船舶经营人	广州某船务有限公司

(5) “穗港起重九号” 船

船 名	穗港起重九号
国 籍	中国
船籍港	广州
船舶种类	起重船
船体材料	钢质
总 吨	1372
净 吨	412
总 长	45.50 米
船 宽	21.50 米
型 深	4.40 米
主机类型、功率	--
船舶建成日期	2002 年 7 月 3 日
船舶建造厂	江苏靖江苏美达船舶工程有限公司

船舶所有人	广州某船务有限公司
船舶经营人	广州某船务有限公司

2. “北仑海狮”轮

船 名	北仑海狮
国 籍	中国
船籍港	宁波
船舶种类	散货船
IMO No.	9207766
船体材料	钢质
总吨	40072
净吨	25920
总长	225.00 米
船宽	32.26 米
型深	19.30 米
主机类型、功率	内燃机、9014.00KW
船舶建成日期	2001 年 1 月 15 日
建造船厂	TSUNEISHI SHIPBUILDING CO., LTD
检验单位	中国船级社
船舶所有人	宁波经济技术开发区 XX 航运有限公司
船舶管理人	青岛 XXXX 船务有限公司



图 4：“北仑海狮”轮事故发生后图片

（二）船舶检验情况

1. CL LIANYUNGANG 轮过驳船组

（1）CL LIANYUNGANG 轮

该轮事故前最近一次检验是由日本船级社于 2019 年 8 月 2 日在台湾和平港进行的年度检验，持有的证书齐全有效。

（2）“穗港 4001” 船

该船事故前最近一次检验是由中国船级社广州分社于 2019 年 8 月 8 日在广州港进行的年度检验，持有的证书齐全有效。

（3）“穗港起重六号” 船

该船事故前最近一次检验是由中国船级社广州分社于 2019 年 8 月 26 日在广州港进行的年度检验，持有的证书齐全有效。

(4) “穗港航 5001” 船

该船事故前最近一次检验是由中国船级社广州分社于 2019 年 7 月 4 日在广州港进行的年度检验，持有的证书齐全有效

(5) “穗港起重九号” 船

该船事故前最近一次检验是由中国船级社广州分社于 2019 年 4 月 16 日在广州港进行的年度检验，持有的证书齐全有效

2. “北仑海狮” 轮

该轮事故前最近一次检验是由中国船级社于 2019 年 11 月 3 日在青岛港进行的年度检验，持有的证书齐全有效。

(三) 船舶载货情况

1. CL LIANYUNGANG 轮过驳船组

(1) CL LIANYUNGANG 轮

该轮抵港时装载 68945.014 吨大豆，事故发生时正在减载，剩余载货约 66045 吨，艏吃水 12.70 米，艉吃水 12.75 米。

(2) “穗港 4001” 船

事故发生时该船正在装货，已装载大豆约 1000 吨。艏吃水 1.00 米，艉吃水 3.20 米。

(3) “穗港起重六号” 船

该船为起重船，未载货，平吃水 2.20 米。

(4) “穗港航 5001” 船

事故发生时该船正在装货，艏吃水 2.00 米，艮吃水 3.20 米。

(5) “穗港起重九号” 船

该船为起重船，未载货。

2. “北仑海狮” 轮

该轮装载 61400 吨煤炭，平吃水 12.50 米

(四) 船舶配员情况

1. CL LIANYUNGANG 轮过驳船组

(1) CL LIANYUNGANG 轮

该船本航次配员 19 人，经核查满足该轮最低安全配员要求。事故发生时，船长赵某强、三副潘某杰、水手张某在驾驶台值班，大副朱某山、水手长郑某亮和实习生黄某优在船首待命。

船长赵某强，男，1971 年 9 月 14 日出生，持有江苏海事局于 2016 年 4 月 1 日签发的海船“3000 总吨及以上船舶的船长”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2021 年 4 月 1 日，于 2019 年 10 月 18 日上 CL LIANYUNGANG 轮任船长一职，对广州港水域不是很熟悉。

大副朱某山，男，1983 年 2 月 5 日出生，持有江苏海事局于 2015 年 7 月 13 日签发的海船“3000 总吨及以上船舶的大副”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2020 年 7 月

13 日，于 2019 年 4 月 15 日上 CL LIANYUNGANG 轮任大副一职，对广州港水域不是很熟悉。

三副潘某杰，男，1989 年 8 月 8 日出生，持有连云港海事局于 2019 年 4 月 25 日签发的海船“3000 总吨及以上船舶的二副”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2024 年 4 月 25 日，于 2019 年 6 月 20 日开始在 CL LIANYUNGANG 轮上任三副一职。

水手张某，男，1987 年 11 月 29 日出生，持有江苏海事局于 2016 年 12 月 16 日签发的海船“500 总吨及以上船舶的高级值班水手”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2052 年 11 月 29 日，于 2019 年 6 月 20 日开始在 CL LIANYUNGANG 轮上任水手一职，事故发生时在驾驶台操舵。

（2）“穗港 4001” 船

该船本航次配员 8 人，经核查满足该轮最低安全配员要求。事故发生时，船长王某山在驾驶台值班。

船长王某山，男，1966 年 9 月 11 日出生，持有广州海事局于 2016 年 5 月 17 日签发的内河“一类船长”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2021 年 5 月 17 日，于 2014 年 12 月 28 日上“穗港 4001” 船任船长一职。

（3）“穗港起重六号” 船

该轮无最低安全配员要求，本航次配员 9 人。事故发生时，大副孙某平在驾驶台值班。

大副孙某平，男，1992年3月24日出生，持有广州海事局于2017年12月1日签发的海上旋转起重船“二等大副”适任证书，证书编号略，证书有效期至2022年12月1日，于2018年1月24日上“穗港起重六号”船任大副一职。

（4）“穗港航5001”船

该船本航次配员12人，经核查满足该轮最低安全配员要求。事故发生时，船长梁某星在驾驶台值班。

船长梁某星，男，1969年2月10日出生，持有中华人民共和国福州海事局于2017年7月25日签发沿海航区3000总吨及以上船舶的船长适任证书，证书编号略，证书有效期至2021年9月14日，于2018年7月28日上“穗港航5001”船任船长一职。

（5）“穗港起重九号”船

该轮无最低安全配员要求，本航次配员20人。事故发生时，船长林某平在驾驶台值班。

船长林某平，男，1960年2月15日出生，持有广州海事局于2008年11月3日签发的船员服务簿，编号略，在“穗港起重九号”船任船长一职。

2. “北仑海狮”轮

该轮本航次配员24人，经核查满足该轮最低安全配员要求。事故发生时，船长张某亮、三副赵某凯、水手于某和王某满在驾驶台值班。

船长张某亮，男，1966年6月30日出生，持有山东海事局于2015年6月9日签发的“3000总吨及以上船舶的船长”适任证书，证书编号略，证书有效期至2020年6月9日，于2019年4月23日上“北仑海狮”轮任船长一职，有多次进靠广州港的经历。

三副赵某凯，男，1993年6月11日出生，持有天津海事局于2018年9月11日签发的“3000总吨及以上船舶的三副”适任证书，证书编号略，证书有效期至2023年9月11日，于2019年11月开始在“北仑海狮”轮上任三副一职。

水手王某满，男，1971年3月10日出生，持有秦皇岛海事局于2017年10月27日签发的“500总吨及以上船舶的高级值班水手”适任证书，证书编号略，证书有效期至2036年3月10日，事故发生时在驾驶台协助了望。

水手于某，男，1993年10月8日出生，持有长江海事局于2016年5月17日签发的“500总吨及以上船舶的高级值班水手”适任证书，证书编号略，证书有效期至2058年10月8日，事故发生时在驾驶台操舵。

（五）船公司情况

1. CL LIANYUNGANG 轮过驳船组

（1）CL LIANYUNGANG 轮

该轮的所有人为 CL LIANYUNGANG LIMITED, 公司地址为 21/F, EDINBURGH TOWER, THE LANDMARK, 15 QUEEN' S RD

CENTRAL, HONGKONG.

该轮的船舶管理公司为 XX 船舶管理（中国）有限公司，于 2005 年 3 月成立，注册及办公地址略，公司实行总经理负责制，下设船队管理部、船员管理部、安全质量部、财务部、人事部、船员培训部及船员招聘部等，公司指定人员为杨晓杰，负责安全与防污染相关工作。公司持有 DNV GL 船级社于 2018 年 12 月 17 日签发的 DOC，有效期至 2021 年 1 月 10 日。

该轮持有日本船级社于 2019 年 12 月 6 日签发的 ISM 证书，证书有效期至 2024 年 12 月 5 日。

（2）“穗港 4001” 船、“穗港航 5001” 船、“穗港起重六号” 船、“穗港起重九号”

四艘船的船舶所有人及经营人为广州某船务有限公司，公司地址略。广州某船务有限公司是广州 X 股份有限公司下属全资子公司，成立于 1978 年，专业从事水路运输业务、锚地减载过驳、国内沿海货运、船舶修造、船舶代理等业务，公司下设 10 个部门和 1 个子公司，具体为办公室、组织人事部、党委工作部、财务会计部、工程技术部、安全环保部、业务部、穿梭巴士营运中心、调度操作部、船舶运输部和广州 XX 国际船舶代理有限公司。安全与防污染工作由安全环保部负责，主要负责人为黎某荣。

2. “北仑海狮” 轮

该轮船舶所有人是宁波经济技术开发区 XX 航运有限公司。公司地址略。

该轮安全管理公司为青岛 XXXX 船务有限公司，持有山东海事局于 2019 年 6 月 14 日签发的 DOC，有效期至 2021 年 6 月 5 日。

该轮持有中国船级社于 2019 年 10 月 26 日签发的临时 ISM 证书，有效期至 2020 年 4 月 25 日。

（六）事故水域天气和通航环境情况

1. 事故水域天气情况

据“北仑海狮”轮船长陈述，事发水域有小雨，轻雾，能见度约 1 海里，东北风 4 级，轻浪，涨潮，流速约 1.5 节。

据 CL LIANYUNGANG 轮船长陈述，事故发生时阴天，能见度 2 至 3 海里，风向北北西约 3 级，流向北北西 1.5 至 2 节，浪高约 0.5 米。

根据“穗港起重六号”船的视频监控的海上船舶和岸上建筑物，判断事发水域能见度约 2 海里，风向大致为东南风。

综上，事发时，阴天，能见度 2 海里以上，东南风 3-4 级，涨潮，流向西北 1.5 至 2 节。

2. 事故水域通航环境情况

事故发生在广州港 42SJ 锚地西南侧川鼻水道内，北侧为掉头区，掉头区内有广州港 43SJ 和 44SJ 锚地，海警扣押船“新银环”轮在 43SJ 锚地锚泊，对 CL LIANYUNGANG 轮的

掉头操纵有影响。事故发生前，川鼻水道有多艘小型船舶进出港，同时有小型船舶在转向点附近横越主航道，过往的小型船舶对“北仑海狮”轮采取的避让操纵有一定影响。



图 5：事故发生水域雷达截图（加标注）

四、事故重要因素认定

（一）事故时间和地点

回放 CL LIANYUNGANG 轮 VDR 中的雷达录像，碰撞时间为 2020 年 2 月 11 日 2151 时 30 秒。

回放“穗港起重六号”船视频监控，事故发生时间是 2020 年 2 月 11 日 21 时 42 分 41 秒，因该船监控视频显示时间比实际时间慢 9 分钟左右，修正后的碰撞时间为 2151 时 41 秒，与 CL LIANYUNGANG 轮 VDR 显示的碰撞时间相吻合。

综上，碰撞时间认定为 2020 年 2 月 11 日 2151 时 30 秒。

回放广州 VTS 录像，在广州港 42SJ 锚地西南侧的川鼻水道“北仑海狮”轮与 CL LIANYUNGANG 轮的雷达回波重叠，此时“北仑海狮”轮的船位是 $22^{\circ}43'.45N$ ， $113^{\circ}40'.26E$ ，认

定该位置为事故发生地点。

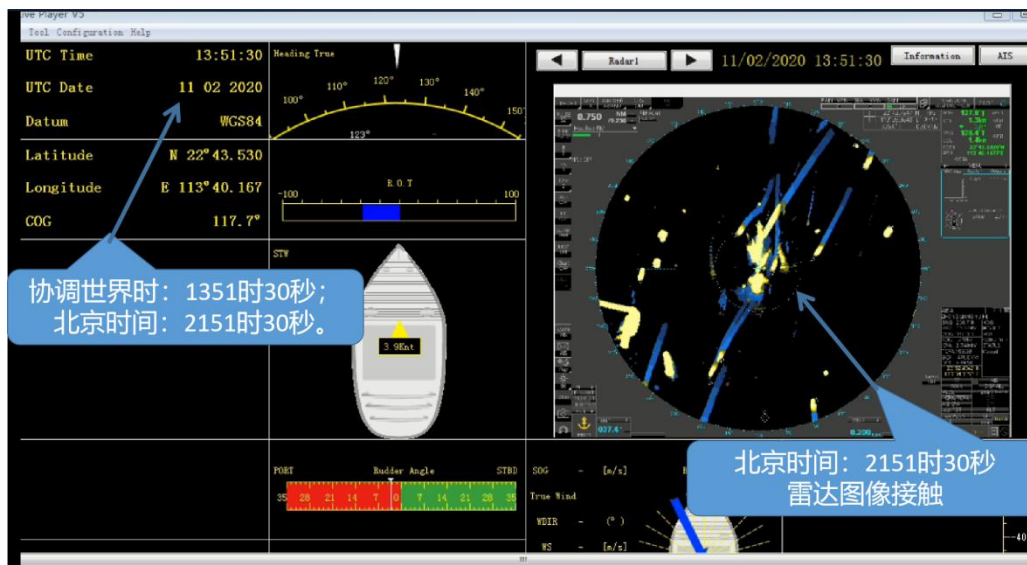


图 6: CL LIANYUNGANG 轮 VDR 回放截图 (加标注)

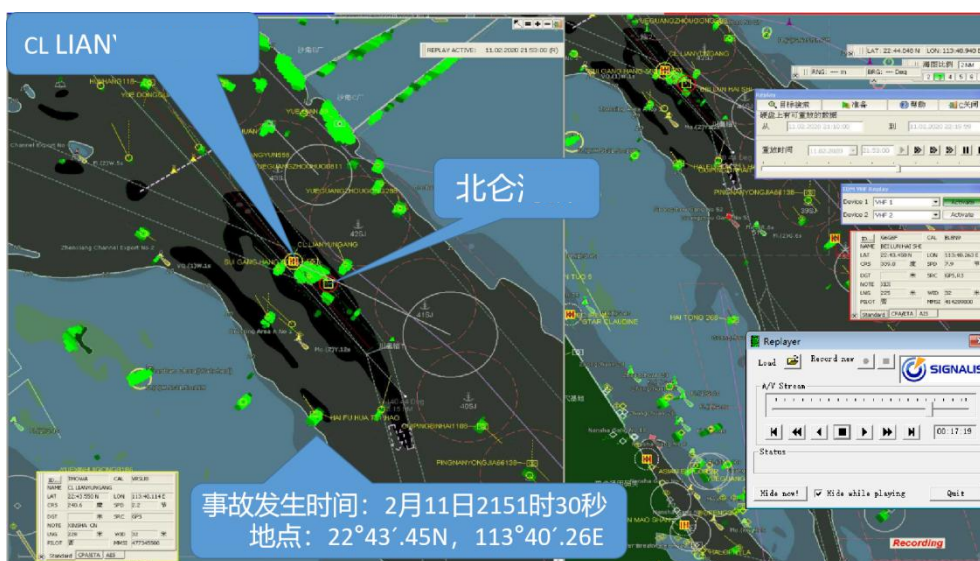


图 7: 广州 VTS 录像截图 (加标注)

(二) 碰撞部位及角度

回放“穗港起重六号”船视频监控和事后勘察事故船舶，“北仑海狮”轮的右船首首先与 CL LIANYUNGANG 轮右舷 NO.1 舱部位发生碰撞；接着，“北仑海狮”轮左舷船首与“穗港 4001”船左舷艏部发生碰撞；随后“北仑海狮”轮船首与“穗

港起重六号”船右舷艏部发生碰撞。

查看 CL LIANYUNGANG 轮电子海图截图，碰撞发生时 CL LIANYUNGANG 轮船艏向 125°，“北仑海狮”轮船艏向 329°，碰撞夹角为 24 度。



图 8：碰撞图

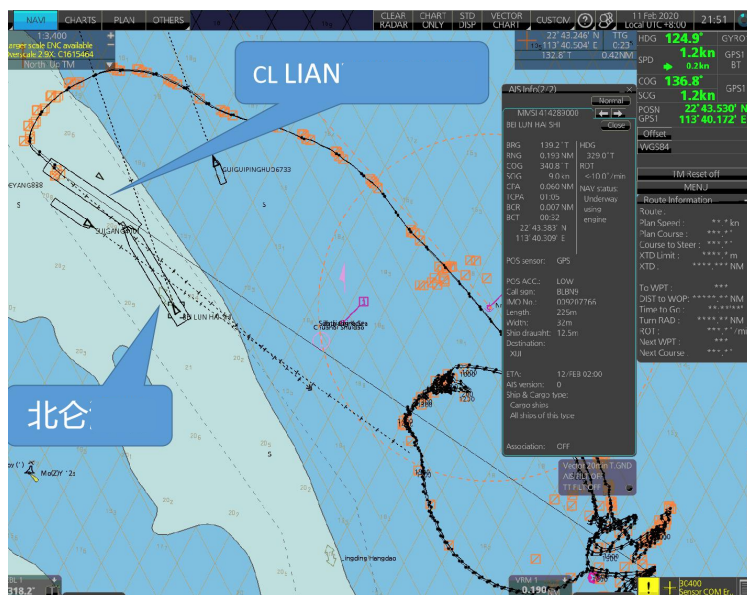


图 9：CL LIANYUNGANG 轮电子海图显示的碰撞过程

五、事故经过

（一）CL LIANYUNGANG 轮过驳船组

2019 年 12 月 23 日 1606 时左右，CL LIANYUNGANG 轮在

美国 Gramercy 港装载 68945.014 吨大豆驶出，艏吃水 13.28m，艙吃水 13.51m，计划在广州港 41SJ 锚地减载后到广州新沙港卸货。

2020 年 2 月 10 日 1036 时，CL LIANYUNGANG 轮在 41SJ 锚地锚泊，抛右锚，锚链放至 8 节甲板。

2 月 10 日下午，起重船“穗港起重九号”船和驳船“穗港航 5001”船靠在该轮左舷 NO.3 货舱位置，起重船“穗港起重六号”船和驳船“穗港 4001”船靠在该轮右舷 NO.6 货舱位置，起重船首尾共带四根钢缆带在该轮上，驳船首尾共带四根钢缆到起重船上（该轮与过驳作业船组成固定过驳船组）。

1635 时许，该轮开始过驳减载作业，过驳作业由广州某船务有限公司派出的指导员郭 X 源和莫 X 员负责监控。

2 月 11 日 0500 时左右，二副发现走锚，船长核实锚位移动了 100 米左右，但锚已抓牢不再移动。船长评估认为走锚后的位置不会影响通航安全，因此未对锚位进行调整。

2045 时，指导员郭 X 源称港口调度通知因该轮船位已超出锚地范围，要重新抛锚定位，否则停止过驳作业。

2048 时，船长与港口过驳作业指导员郭 X 源商定准备起锚后重新抛锚，大船起锚掉头过程中，过驳作业不中止，但驳船应备好车。

2053 时，大船和驳船主机备好，船长赵某强开始指挥起

锚操作，三副潘某杰、水手张某在驾驶台协助船长；大副朱某山、水手长郑某亮和实习生黄某优在船首负责起锚操作，大副执行船长指令“先把锚链绞起两节后再继续观察”。

2059 时，该轮船位在 41SJ 锚地内($22^{\circ} 43.15' N$, $113^{\circ} 40.83' E$)，艏向 314° 。

2110 时，锚链长度 3 节甲板，朝三点钟方向，船长指示“继续起锚，链长 2 节甲板时，停一下”。

2116 时，艏向 284° ，船位在 41SJ 锚地内($22^{\circ} 43.23' N$, $113^{\circ} 40.80' E$)，大副报告锚已离底，船长对锚已离底显得很惊讶，但未给大副做出后续指令。

该轮锚离底后，过驳船组过驳卸货作业未停止，该轮打开航行灯，但甲板工作灯未关闭，过驳作业的起重船和驳船的工作灯、探照灯均也未关闭。

该轮保持两台雷达开启，1 台量程设置为 0.75 海里，另 1 台设置为 1.5 海里，船长和值班驾驶员未发现附近的主航道上有大船行驶。

2117 时，该轮船长开始接听电话和收发信息，船舶处于漂航状态，约以 0.6 节的速度向 325° 方向漂移。

2130 时左右，“北仑海狮”轮位于该轮方位 169° 、距离 3.5 海里沿主航道上以 10 节的航速进港航行。

2132 时，该轮船长接听手机电话、编发信息结束，开始操纵船舶向左掉头。

2139 时，该轮船首向已转到 247° ，船位在 42SJ 锚地内（ $22^{\circ} 43.56' N$ ， $113^{\circ} 40.50' E$ ），在涨潮流作用下以 2.3 节的速度往川鼻水道方向移动。此时，因受前方多艘在川鼻水道航行的进出口小船的影响，该轮船长下令停车、倒车进行避让。

2141 时，该轮让清小船后，船长下令操纵车舵向左掉头。

2144 时，广州 VTS 在 VHF09 频道询问该轮动态，该轮回复其正在掉头操纵，准备回到 41SJ 锚地重新抛锚，此时，船位在 42SJ 锚地内（ $22^{\circ} 43.63' N$ ， $113^{\circ} 40.30' E$ ），船首向 206° ，航迹向 296° ，移动速度 2.1 节。

2145 时，广州 VTS 提醒该轮注意进口船“北仑海狮”轮并协调好相互避让关系。

2147 时，该轮进入川鼻水道，船首向 181° ，航迹向 245° ，移动速度 1.6 节，。

2149 时，该轮船首向 153° ，航迹向 218° ，移动速度 2.5 节，“北仑海狮”轮沿航道进港，与该轮相距不足 0.5 海里，该轮船长与“北仑海狮”轮协议避让“各自左转，右舷通过”。

2151 时，该轮船长下令左舵 10 至左满舵，随后正舵、停车、全速倒车，船长提醒船首作业人员注意即将发生的碰撞。

2151 时 30 秒，CL LIANYUNGANG 轮右舷 NO.1 舱部位与

“北仑海狮”轮右舷艏部发生碰撞。

两船碰撞脱开之后，“北仑海狮”轮左舷首部与“穗港4001”船船首左侧发生碰撞，稍后，“北仑海狮”轮艏部与“穗港起重六号”船右舷艉部发生碰撞。

（二）“北仑海狮”轮

2020年2月2日0010时，该轮从河北秦皇岛装载煤炭61400吨开往广州港西基码头，开航时船舶平吃水12.5米。

2月7日0540时，该轮抵达珠江口8SM锚地抛锚候泊。

2月11日1630时该轮起锚进港，计划于2月12日0100时靠广州港西基码头卸货。

2月11日2125时左右，该轮航经南沙集装箱码头附近水域时，能见度良好。船长张某亮指挥驾驶船舶，三副赵某凯、水手于某和王某满在驾驶台值班。

2130时许，该轮船长在雷达上初次观测到有一雷达回波位于本轮右舷的锚地里，但未发现与之对应的AIS信号，船长认为该雷达回波是在锚地内的锚泊船回波，对本轮航行没有影响，于是继续沿航道进港航行，航速约10节。事实上该雷达回波是CL LIANYUNGANG轮的回波，距离约3.5海里，方位约349°。

2144时，该轮从广州港51-52#浮南侧沿航道进港航行，航向345°，航速约9.9节，广州VTS提醒其联系CL LIANYUNGANG轮并协调好相互避让关系。

该轮船长和值班驾驶员通过雷达和电子海图查找 CL LIANYUNGANG 轮的具体位置，但没有找到。事实上，此时 CL LIANYUNGANG 轮位于该轮方位 344° 、距离 1.5 海里的 42SJ 锚地边缘临近川鼻水道。

2147 时，该轮在广州港 52#灯浮北侧沿主航道继续航行，并转向至航向 341° ，航速约 9.5 节，该轮船长和值班驾驶仍未找到 CL LIANYUNGANG 轮的位置，随后该轮在广州 VTS 的协助下，确认正前方约 1 海里的雷达回波就是 CL LIANYUNGANG 轮。

2149 时许，航向 340° ，航速约 9.3 节，该轮与 CL LIANYUNGANG 轮联系确定“各自左转，右舷通过”的避让协议，于是采取左满舵、主机由前进二降至微速前进的避让措施。

稍后该轮回到正舵避让 2 艘横越小船，广州 VTS 再次提醒其与 CL LIANYUNGANG 轮存在紧急碰撞危险，该轮回复广州 VTS “让过小船后，马上左转避让 CL LIANYUNGANG 轮，并从其船尾通过”。

2150 时许，该轮航向 340° ，航速约 9.2 节，CL LIANYUNGANG 轮距离该轮不足 0.3 海里，方位 326° ，船长下令左满舵、主机由微速增加至前进二。

该轮船长发现 CL LIANYUNGANG 轮距离越来越近，而且其两舷有几艘船并靠在一起，看清 CL LIANYUNGANG 轮舱盖

处于打开卸货状态，船长下令主机加车至前进三，操左满舵。

2151 时 30 秒，该轮右舷艏部与 CL LIANYUNGANG 轮右舷 NO.1 货舱部位发生碰撞。

碰撞发生后，该轮立即停车、右满舵，随后正舵。

该轮沿 CL LIANYUNGANG 轮右舷从前往后快速移动，该轮左舷首部与“穗港 4001”船左舷首部发生碰撞，稍后右舷首部与“穗港起重六号”的右舷尾部发生碰撞。



图 10：事故经过图

六、事故救援情况

(一) CL LIANYUNGANG 轮过驳船组

1. CL LIANYUNGANG 轮

碰撞发生后，该轮组织船员立即查看损害情况，通知左舷浮吊及驳船解离，没有发现船体进水和人员伤亡及水域污

染情况，测量油水舱正常

该轮于 2330 时在广州港 41SJ 抛好锚。

2. “穗港 4001” 船

碰撞发生后，该船解缆离开“穗港起重六号”船，检查破损情况和进水情况，按广州交管中心指示到安全水域锚泊等候海事调查。

3. “穗港起重六号” 船

碰撞发生后，该船在船长的带领下，按应变部署表的要求进行应急处置，采取紧急抛锚，检查破损情况和进水情况，并通知拖轮将本船拖至安全水域锚泊。

4. “穗港航 5001” 船

碰撞发生后，该船解缆离开“穗港起重九号”船，到安全水域锚泊等候海事调查。

5. “穗港起重九号” 船

碰撞发生后，该船解缆离开 CL LIANYUNGANG 轮，到安全水域锚泊等候海事调查。

（二）“北仑海狮” 轮

碰撞事故发生后，该轮立即停车、正舵，该轮联系 CL LIANYUNGANG 轮询问损失情况，确定无人员伤亡及船体无进水和水域无污染。

随后该轮向交管中心报告，并按照交管指示到 45SJ 锚地抛锚等待后续处置。

七、事故损坏情况

本次事故共造成直接经济损失约 430 万元，具体损失情况如下：

（一）CL LIANYUNGANG 轮过驳船组

1. CL LIANYUNGANG 轮

该轮右舷艏部 NO.1 货舱外板凹陷变形破损；右舷外板从船首至船尾不同程度受损，船舶修理费用 1074282 元



图 11：CL LIANYUNGANG 轮破损图

2. “穗港 4001” 船

该船船首左侧舷墙长约 5 米变形破损，船舶修理费用 41736 元。



图 12：“穗港 4001” 船损坏图

3. “穗港起重六号” 船

该船右舷艏部船体破损、三根钢缆和一个缆桩断裂丢失、两个缆桩弯曲变形，船舶修理费用 388968 元。

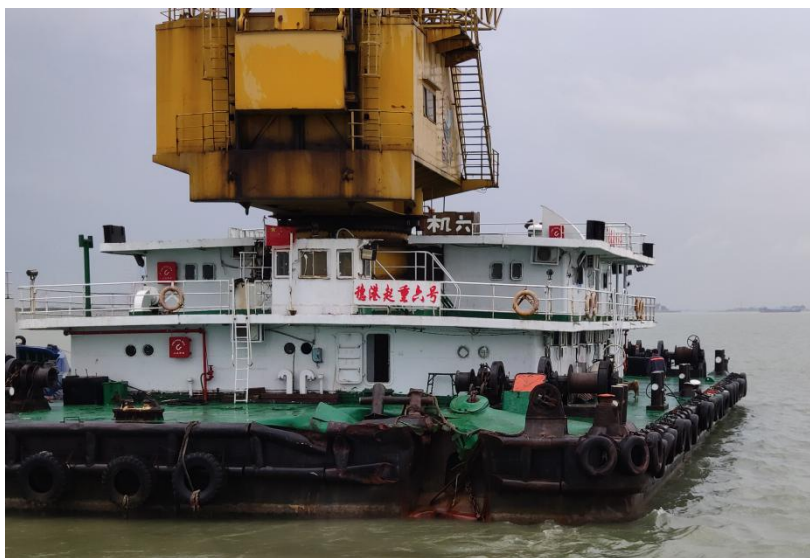


图 13：“穗港起重六号” 船损坏图

(二) “北仑海狮” 轮

事故造该轮右舷艏部舷墙及船壳部分凹陷破损，正前方满载水线上方船体凹陷破损，右锚锚爪丢失，船舶修理费用

约 280 万元。

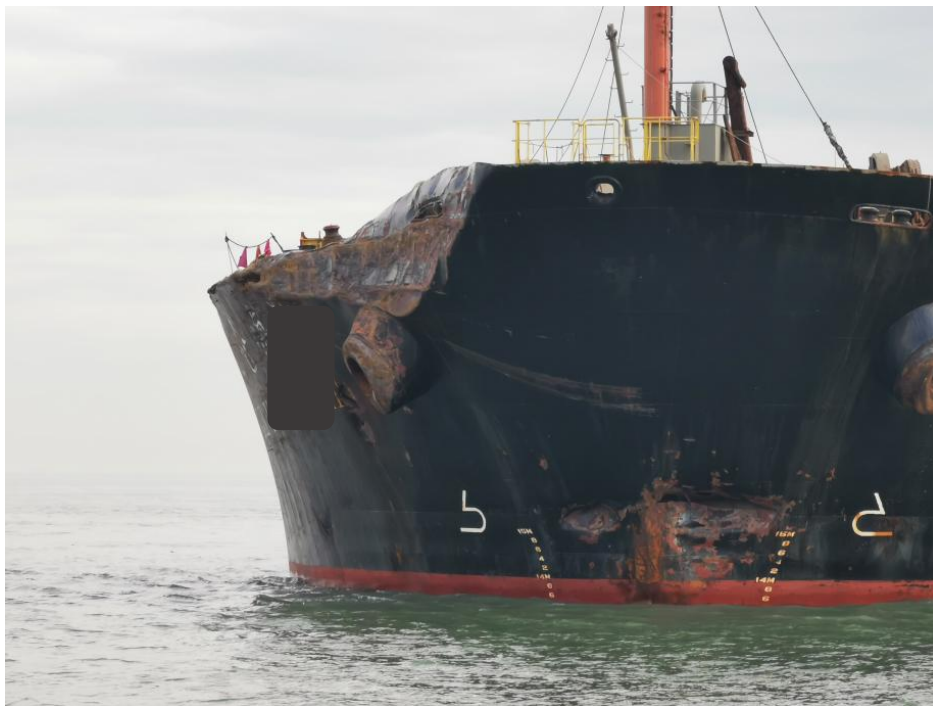


图 14：“北仑海狮”轮受损图

八、事故原因分析

（一）原因分析基础

事故发生过程中，CL LIANYUNGANG 轮与“穗港起重九号”船、“穗港航 5001”船、“穗港起重六号”船和“穗港 4001”船组成一个过驳船组，正在进行过驳减载作业，过驳船组的动态由 CL LIANYUNGANG 轮操纵控制（如图 15 所示）。事故发生时，过驳船组正在进行掉头操纵，从川鼻航道驶出前往 41SJ 锚地锚泊。过驳船组与“北仑海狮”轮的避让关系适用《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第九条和四十四条的规定，两船的行动应遵守《1972 年国际海上避碰规则》任何能见度和互见中的行动规则。

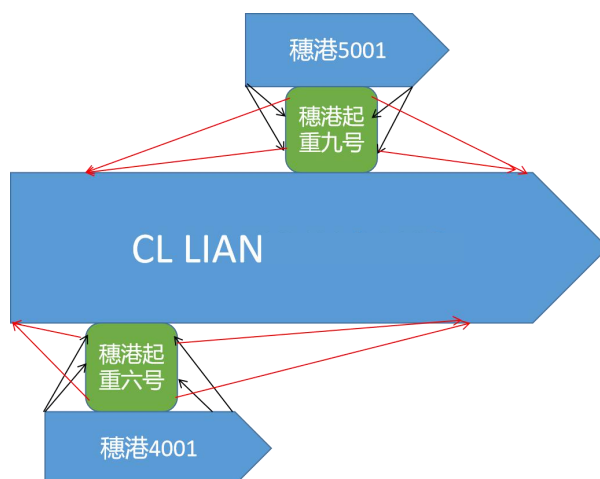


图 15：船舶靠泊过驳船组示意图

（二）CL LIANYUNGANG 轮过驳船组的过失

1. CL LIANYUNGANG 轮与过驳作业船未解离。

CL LIANYUNGANG 轮起锚后，“穗港 4001”船、“穗港起重六号”船、“穗港航 5001”船、“穗港起重九号”船同该轮绑定在一起，装卸作业未停止。过驳作业船未解缆离开，增大了水流对 CL LIANYUNGANG 轮操纵的影响，不利于 CL LIANYUNGANG 轮尽快完成移泊操作，不符合船员通常做法和良好船艺。

2. CL LIANYUNGANG 轮移泊操纵未使用良好船艺。

CL LIANYUNGANG 轮在过驳作业船未解离情况下，该轮船长应充分考虑五条船组成的过驳船组受水流的影响，做好移泊操纵计划，避免船舶进入主航道影响他船正常航行。该轮船长在起锚后，长时间忙于接听电话、收发信息，过驳船组处于漂航状态，错过了在锚地安全掉头的时机。过驳船组进入主航道后 CL LIANYUNGANG 轮未保持应有的谨慎，未判断

与主航道航行船舶的碰撞危险。该轮未制定合理移泊计划，未保持应有谨慎，不符合海员通常做法和使用良好船艺的要求。

3. CL LIANYUNGANG 轮疏忽了望。

事故发生期间，该轮雷达量程最大设置为 1.5 海里，起锚后，该轮没有利用雷达进行远、近距离扫描，也未使用电子海图进行远距离观测，未能及早发现主航道内驶近船舶。该轮起锚后，该轮开启了航行灯，过驳作业未停止，甲板工作灯、浮吊船的探照灯，以及两舷驳船工作灯都未关闭，强烈的灯光，不利于他船观察发现本船的航行灯，而且影响了该轮自身的了望。该轮锚离底后，船长在驾驶台长时间接听电话，未保持连续正规了望。该轮疏忽了望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

4. CL LIANYUNGANG 轮过驳船组妨碍他船的正常航行。

CL LIANYUNGANG 轮从广州港 41SJ 锚地起锚后，选择了掉头区以外的水域掉头，未对附近水域船舶进行连续观测，未注意到主航道内正在进港的“北仑海狮”轮，并与“北仑海狮”轮形成碰撞危险。该船在掉头区外掉头时妨碍了“北仑海狮”轮的正常航行，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第四十四条的规定。

5. CL LIANYUNGANG 轮过驳船组未及时避让顺航道航行的船舶。

CL LIANYUNGANG 轮在掉头的过程中进入川鼻水道，在驶出川鼻水道进入 41SJ 锚地过程中与沿航道进港航行的“北仑海狮”轮形成碰撞危险，该轮未及时采取有效措施避让顺航道航行的船舶违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第九条和《1972 年国际海上避碰规则》第十六条的规定。

（三）“北仑海狮”轮的过失

1. 该轮疏忽了望。

该轮未及早发现 CL LIANYUNGANG 轮的动态，在广州 VTS 提醒其注意前方正在掉头移泊的 CL LIANYUNGANG 轮后，未仔细核对电子海图显示的 CL LIANYUNGANG 轮过驳船组的多个 AIS 信息和雷达上显示的回波对应情况，主观认为主航道里的多个 AIS 信号是一些小型船舶想穿越航道过其船首。直到逼近到相距约 300 米时，才发现前方是多艘船舶靠在一起的作业船组，仔细比对船组灯光与岸上灯光，才区分识别 CL LIANYUNGANG 轮，但为时已晚，碰撞已不可避免。该轮疏忽了望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 该轮未使用安全航速。

该轮航行至沙角水域时，该轮船长及驾驶员发现沙角水域有多艘小型船舶航行，前方有一大块回波以 2 节左右的速度向东南方向移动，随后该轮接到广州交管中心的安全提醒后，该轮未找到 CL LIANYUNGANG 轮的具体位置，对所处的局面也不清楚。但该轮未采取降速措施，以便预留更多的时

间来判明局面。因此，该轮在通航环境复杂，会遇局面不清楚的情况下，未使用安全航速，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3. 该轮未采取最有助于避碰的行动

该轮在与 CL LIANYUNGANG 轮过驳船组逼近到单凭 CL LIANYUNGANG 轮的行动无法避免碰撞时，该轮没有采取措施协助避让。该轮与 CL LIANYUNGANG 轮协商的各自大幅度左转的措施直到碰撞前都未能有效执行。该轮作为直航船，在单凭让路船的行动无法避免碰撞时，未采取最有助于避碰的行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条第 2 款的规定。

九、不安全行为和责任认定

（一）不安全行为

1. CL LIANYUNGANG 轮过驳船组

- （1）CL LIANYUNGANG 轮起锚前与过驳作业船未解离。
- （2）CL LIANYUNGANG 轮移泊操纵未使用良好船艺。
- （3）CL LIANYUNGANG 轮疏忽了望。
- （4）CL LIANYUNGANG 轮过驳船组妨碍他船的正常航行。
- （5）CL LIANYUNGANG 轮过驳船组未避让顺航道航行的船舶。

2. “北仑海狮”轮

- （1）“北仑海狮”轮疏忽了望。

(2) “北仑海狮”轮未使用安全航速。

(3) “北仑海狮”轮未采取最有助于避碰的行动。

(二) 责任认定

这是一起事故双方在采取避让行动中互有过失造成的碰撞事故。在此次事故过程中，CL LIANYUNGANG 轮起锚前与过驳作业船未解离、移泊操纵未使用良好船艺、疏忽了望，CL LIANYUNGANG 轮过驳船组妨碍他船的正常航行、未避让顺航道航行的船舶，以及“北仑海狮”轮疏忽了望、未使用安全航速和未采取最有助于避碰的行动是此次事故发生的原因。

此次事故中，CL LIANYUNGANG 轮过驳船组过失程度较“北仑海狮”轮要大，负事故的主要责任，“北仑海狮”轮负次要责任。CL LIANYUNGANG 轮船长赵某强是此次事故主要责任人，“北仑海狮”轮船长张某亮是次要责任人。

十、安全管理建议

为了使当事人认真吸取此次事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

(一) XX 船舶管理（中国）有限公司

1. 督促船舶的船长、船员加强对《1972 年国际海上避碰规则》及《广东海事局辖区船舶安全航行规定》相关规定的学习，在任何时候都应保持正规了望，严格遵守相关规定。

2. 督促船舶认真总结事故教训，在通航复杂水域移泊掉头操作应按照海员通常做法和良好船艺的要求操作，及时报告交管中心，并通过甚高频无线电话播放船舶动态。

（二）青岛 XXXX 船务有限公司

1. 督促船舶驾驶人员应加强对《1972 年海上避碰规则》《广东海事局辖区船舶安全航行规定》相关知识的学习和理解，在任何时候都应保持正规了望，严格遵守相关规定。

2. 督促驾驶员在进出广州港时，在通航环境复杂的水域应保持谨慎，特别是在有船舶进出锚地时应控制好船速，在能见度变差或对局面有疑惑时，应使用安全航速，正确判断避碰危险。

（三）广州某船务有限公司

1. 公司应检视过驳作业现场执行《广州港锚地、浮筒过驳操作手册》以及其他涉及水上交通安全的管理制度的情况，查找事故中存在的问题，就不符合规定的情况予以纠正或整改。

2. 公司应督促作业现场确保过驳作业船移泊时，先停止过驳作业，并移离浮吊船和驳船。

3. 公司应重视广州港沙角锚地、尤其是 41SJ 和 42SJ 锚地大型船舶的走锚风险，做好锚泊作业调度，保持良好的锚泊秩序。

附件 1 事故调查组成员（略）

附件 2 证据资料清单（略）